

AIMS — báo cáo SOLID

Bản dùng để đổi tên khi nộp: StudentID_StudentName_SOLID.pdf

Phạm vi: refactor thiết kế hiện tại; không triển khai clothing, E-Book Reader AI, volumetric shipping, payment gateway mới hay SMS/Zalo/push.

S — Single Responsibility Principle

services/order-service/app/main.py::OrderRuntime hiện còn sở hữu kết nối DB, Kafka producer/consumer, outbox và state transition. Một thay đổi broker hoặc persistence có thể làm lớp nghiệp vụ đổi theo. Hướng tiếp theo là tách OrderRepository, OrderWorkflow, OutboxPublisher và PaymentEventConsumer. Bước refactor đã làm là đưa chính sách giao hàng thuần domain sang services/order-service/app/shipping.py, để endpoint không còn sở hữu cả thuật toán trọng lượng/tariff.

O — Open/Closed Principle

- services/catalog-service/app/main.py::REQUIRED_TYPE_FIELDS và validate_product: thêm loại sản phẩm buộc sửa bảng/nhánh trung tâm. Hướng giải quyết là ProductTypeValidator protocol và registry/factory; mỗi product type đăng ký validator riêng. Chưa thêm loại tương lai.
- services/payment-service/app/main.py::refund_order: if VIETQR/if PAYPAL khiến thêm gateway phải sửa core workflow. Hướng giải quyết là PaymentGateway và adapter provider.
- Shipping đã cải thiện: AimsShippingPolicy nhận WeightStrategy; thay cách xác định chargeable weight bằng implementation mới mà không sửa order endpoint hay tariff hiện tại.
- Notification đã cải thiện: NotificationRuntime nhận DeliveryChannel; Kafka/RabbitMQ consumer không cần sửa khi thay adapter log bằng adapter gửi thật.

L — Liskov Substitution Principle

Không gán nhãn vi phạm L cho một hierarchy không tồn tại. WeightStrategy là hợp đồng có thể thay thế; unit test inject fake strategy và policy vẫn trả đúng phí. Khi bổ sung implementation, mọi strategy phải trả Decimal chargeable weight hợp lệ và không làm thay đổi ý nghĩa input items.

I — Interface Segregation Principle

Payment trong tương lai nên tách PaymentGateway khỏi RefundableGateway: VietQR không hỗ trợ refund API, nên không bị buộc implement phương thức refund giả. Tương tự, notification adapter chỉ cần send(event); Kafka lifecycle không rò rỉ vào channel interface.

D — Dependency Inversion Principle

- Đã làm: AimsShippingPolicy phụ thuộc WeightStrategy protocol; NotificationRuntime phụ thuộc DeliveryChannel protocol.
- Chưa làm: payment domain còn gọi PayPal/VietQR HTTP trực tiếp; catalog còn phụ thuộc danh sách concrete type. Các adapter/registry ở trên là hướng xử lý.

Bảng chứng

- Shipping tests: 7 passed.
- Notification channel injection: 5 passed.
- Inventory/PostgreSQL integration: 4 passed.
- Acceptance live 1789529432: PASS business flow tại GitOps promotion c8ea0ae.

Các comment SOLID nằm trực tiếp tại `shipping.py`, catalog type table, payment refund branch và notification channel. Báo cáo không tuyên bố các feature tương lai đã được thiết kế/implement.